

Untersuchungen zur Verbesserung der Objektidentifizierung von Multifrequenz-EMI-Minensuchgeräten

Christopher Virgil, Andreas Hördt

Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik, TU Braunschweig

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der Objektidentifizierung von Metalldetektoren im Frequenzbereich (FD) für die Antipersonenminen-Suche durch Verwendung von Frequenzen zwischen $f = 1\text{ kHz}$ und $f = 100\text{ kHz}$. Die Objektidentifizierung basiert auf einem Inversionsalgorithmus, der einen homogenen Ellipsoiden an das vom Detektor gemessene Signal anpasst. Als Datengrundlage für die durchgeführten Untersuchungen werden eine Mine und zwei Clutterobjekte mit COMSOL-Multiphysics simuliert. Anhand dieser Daten werden die Einflüsse der einzelnen Frequenzen analysiert und die beste Frequenzkombination bestimmt.

1 Einleitung

Bei der Suche nach Antipersonen-Landminen werden überwiegend tragbare Metalldetektoren benutzt. Diese sind billig, einfach zu bedienen und sehr zuverlässig.

Die heute aktuellen Geräte sind in der Lage auch kleinste Metallteile ($r \approx 2.5\text{ mm}$) in den nötigen Tiefen (10 cm bis 15 cm) aufzuspüren (Guelle et al., 2006). Dies ist aber gleichzeitig der entscheidende Nachteil, da auch alle anderen metallischen Abfälle (engl. Clutter) angezeigt werden, ohne dass der Benutzer Informationen über die Art des Objektes erhält. Das führt zu einer hohen Fehlalarmquote, die die Minenräumung zeitintensiv und damit teuer macht.

Eine Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Minen und Clutter wurde von Löhken (2007) untersucht. Er entwickelte ein Messverfahren und einen Inversionsalgorithmus, der mit bestehenden Metallsuchgeräten im Zeit- und Frequenzbereich eine Identifizierung der meisten Minen zulässt.

Dieser basiert auf der Anpassung des Signals eines Rotationsellipsoids an das vom Detektor aufgezeichnete Signal. Die berechneten Modellparameter des Ellipsoids geben dann Aufschluss über das verborgene Objekt.

Diese Arbeit befasst sich nun mit der Frage, ob ein Multifrequenz-System, welches nach dem elektromagnetischen Induktionsprinzip (EMI) arbeitet, gegenüber den herkömmlichen Zweifrequenz-EMI-Systemen genug zusätzliche Informationen liefert, um die Objektdiskriminierung mit diesem Inversionsalgorithmus im Frequenzbereich weiter zu verbessern, und damit die Fehlalarmquote aufgrund von metallischen Abfällen zu reduzieren. Dazu wird der Einfluss der einzelnen Frequenzen auf die Inversionsergebnisse untersucht, um die wichtigsten Frequenzen für die Objektidentifizierung zu bestimmen und die beste Frequenzkombination zu ermitteln.

Da zum Zeitpunkt dieser Arbeit kein Metalldetektor in der Lage ist bei verschiedenen Frequenzen im gesamten Frequenzbereich von $f = 1 - 100\text{ kHz}$ Messungen durchzuführen, werden die nötigen Daten synthetisch erzeugt. Dazu wird das Programm COMSOL-Multiphysics verwendet. Mit diesem wird der Zündmechanismus einer Mine, sowie zwei verschiedene Clutterobjekte zum Vergleich simuliert.

2 Grundlagen

2.1 Funktionsweise eines Metalldetektors im Frequenzbereich

Der Signalgenerator des Metalldetektors erzeugt einen periodischen Strom $I_P(t) \propto e^{i\omega t}$ einer bestimmten Frequenz. Dieser Strom in der Primärspule bewirkt die Ausbildung des primären Magnetfeldes $\underline{H}_P(t)$. Dieses zeitlich veränderliche Magnetfeld induziert einerseits direkt eine Spannung

in der Empfangsspule, und wirkt andererseits auch auf den Boden und auf das in diesem liegende Objekt. Abhängig von den Materialeigenschaften kommt es bei beiden zu einer induzierten Magnetisierung bzw. zu einem elektrisch induziertem Magnetfeld, erzeugt durch induzierte Wirbelströme.

Die beiden Effekte erzeugen des zeitabhängige sekundäre Magnetfeld $\underline{H}_S(t)$. Da für Magnetfelder das Superpositionsgesetz gilt, ist das in der Empfangsspule induzierte Signal $I_S(t)$ von dem Gesamtfeld $\underline{H}_{ges}(t) = \underline{H}_P(t) + \underline{H}_S(t)$ abhängig. Dieses Signal wird in einen Realteil und in einen Imaginärteil zerlegt und sorgt nach verschiedenen Verarbeitungsschritten für einen Warnton, dessen Amplitude proportional zu der Stärke des sekundären Signals ist.

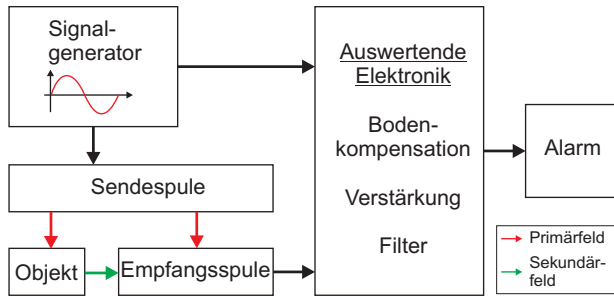


Abbildung 1: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines Metalldetektors.

2.2 Vorwärtsrechnung

Für die Vorwärtsrechnung der Inversion wird die Signalantwort eines homogenen Rotationsellipsoids benötigt, der sich in einem periodischen Magnetfeld befindet. Die analytische Lösung nach Ao (2001) oder Barrows (2004) benötigt zu viel Rechenzeit und ist für eine Auswertung der Daten im Feld zu aufwendig.

Um die Rechenzeit zu minimieren wird eine Näherung des Ellipsoids durch zwei Kugeln benutzt. Hanstein et al. (2005) berechnet die Radien so, dass die magnetischen Momente der Kugel gerade den magnetischen Momenten des Ellipsoids in achsialer bzw. transversaler Richtung entsprechen.

Die Radien der Kugel a' und b' ergeben sich zu

(Löhken, 2007):

$$a' = \left(\frac{1}{3} a^2 b \frac{\mu_r + 2}{1 + A_t(\mu_r - 1)} \right)^{1/3} \quad (1)$$

$$b' = \left(\frac{1}{3} a^2 b \frac{\mu_r + 2}{1 + A_z(\mu_r - 1)} \right)^{1/3} \quad (2)$$

a und b sind die Halbachsen des Ellipsoids in transversaler, bzw. achsialer Richtung. μ_r ist die relative magnetische Permeabilität und A_t , bzw. A_z sind die Depolarisationskoeffizienten, wie sie in Sivester und Omeragic (1995) eingeführt werden.

Unter der Annahme, dass das primäre Magnetfeld homogen am Ort der Kugel ist, ergibt sich in Kugelkoordinaten die Φ -Komponente des sekundären elektrischen Feldes zu (Kaufman und Eaton, 2001):

$$E_{S,\phi} = i\omega\mu_0\mu_{r,2} \frac{Da'^3}{2r^2} H_P \sin\theta, \quad (3)$$

mit dem komplexen Reflektionsparameter D (Wait, 1951):

$$D = \frac{(2\mu_{r,1}/\mu_{r,2} + 1)\alpha - (2\mu_{r,1}/\mu_{r,2} + 1 + \alpha^2) \tanh\alpha}{(\mu_{r,1}/\mu_{r,2} - 1)\alpha + (1 - \mu_{r,1}/\mu_{r,2} + \alpha^2) \tanh\alpha}. \quad (4)$$

$\mu_{r,1}$ ist die relative Permeabilität der Kugel, $\mu_{r,2}$ die des umgebenen Mediums.

Die Induktionszahl α ist das Produkt aus Kugelradius a und Wellenzahl k_1 im Medium der Kugel. Mit der Annahme der quasistatischen Näherung folgt diese zu:

$$\alpha = a k_1 = a \sqrt{i\omega\sigma_1\mu_0\mu_{r,1}}. \quad (5)$$

Aus $U = \int \underline{E} d\underline{l}$ folgt durch Integration über den Kreisumfang die induzierte Spannung in der Empfängerspule durch das Sekundärfeld.

2.3 Inversion

Die Inversion beruht auf der gewichteten Anpassung der kleinsten Quadrate. Die zu minimierende Funktion ergibt sich also zu:

$$\chi^2 = \frac{1}{n} \left\| \mathbf{W} (\underline{d} - \underline{F}(\underline{m})) \right\|_2^2 \quad (6)$$

$\mathbf{W}$ ist die Wichtungsmatrix, die die Messfehler beinhaltet:

$$W_{ij} = \delta_{ij} \cdot 1/\Delta d_i \quad \text{mit} \quad \delta_{ii} = 1, \delta_{i \neq j} = 0 \quad (7)$$

$\underline{d}$ ist der n -dimensionaler Messdatenvektor, $\underline{m}$ der Modellparametervektor, der die Eigenschaften des Rotationsellipsoids beschreibt und $\underline{F}(\underline{m})$ ist der linearisierte Vorwärtsoperator.

$$\underline{F}(\underline{m}) \approx \underline{F}(\underline{m}_0) + \mathbf{J}\Delta\underline{m} \quad (8)$$

$\underline{m}_0$ ist das Startmodell und $\mathbf{J}$ ist die Jakobiematrix.

$$J_{ij} = \left. \frac{\partial F_i}{\partial m_j} \right|_{\underline{m}_0} \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \quad (9)$$

Aus Stabilitätsgründen wird die Inversion mit dem Marquardt-Levenberg-Verfahren 2.Ordnung (Jupp und Vozoff, 1975) gedämpft. Damit ergibt sich die Modellverbesserung eines Inversionschrittes zu:

$$\Delta\underline{m} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \beta^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G} \underline{e} \quad (10)$$

Mit den gewichteten Größen $\mathbf{G} = \mathbf{WJ}$ und $\underline{e} = \mathbf{W}(\underline{d} - \underline{F}(\underline{m}_0))$.

Zur schnellen und stabilen Berechnung der Pseudoinversen wird die generalisierte Eigenwertzerlegung (SVD) genutzt.

$$\mathbf{G} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T \quad (11)$$

Damit folgt (Jupp und Vozoff, 1975):

$$\Delta\underline{m} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda}^* \mathbf{T} \mathbf{U}^T \underline{e}, \quad (12)$$

mit $\mathbf{\Lambda}^* = (\mathbf{\Lambda}^T \mathbf{\Lambda})^{-1} \mathbf{\Lambda}^T$ und der Dämpfungsmatrix $\mathbf{T}$ aus den Eigenwerten λ :

$$T_{i,i} = \frac{\lambda_i^4}{\lambda_i^4 + \beta^4}. \quad (13)$$

Als Abbruchkriterium für den Inversionsalgorithmus wurde eine RMS¹-Verbesserung zwischen zwei Iterationsschritten von 0.01% gewählt. Damit wird ein Ellipsoid bestimmt, welcher die simulierten Daten am genauesten beschreibt. Dieses Abbruchkriterium ist nötig, wenn man wie in Abschnitt 3.2 eine Aussage über das Objekt mittels dem RMS-Wert machen möchte.

Die SVD-Zerlegung ermöglicht außerdem die quantitative Auswertung der Inversionsstatistik. Die wichtigsten Informationen liefern die Auflösungs- und Informationsdichtematrix

($\mathbf{R}$, bzw. $\mathbf{S}$), sowie die Kovarianzmatrix der Modellparameter $\mathbf{C}_m$:

$$\mathbf{R} = \mathbf{V} \mathbf{T} \mathbf{V}^T \quad (14)$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{U}^T \quad (15)$$

$$\mathbf{C}_m = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda}^* \mathbf{T} \mathbf{T}^T \mathbf{\Lambda}^{*T} \mathbf{V}^T \quad (16)$$

Die Diagonalelemente der Auflösungsmatrix geben die Wichtigkeit der entsprechenden Modellparameter für die Inversion an. Zusammen mit den Nichtdiagonalelementen ergibt sich die Korrelation der Parameter untereinander (Weidelt, 1991). Dieselbe Funktion erfüllt die Informationsdichtematrix für die Datenpunkte.

Eine Abschätzung der Fehler der berechneten Modellparameter ist mit der Kovarianzmatrix möglich. Die Wurzel aus den Diagonalelementen gibt die Standardabweichung der Parameter.

Eine genauere Betrachtung der Inversionsstatistik findet sich unter anderem in Müller (1991) und Weidelt (1991).

2.4 Simulation

Um die synthetischen Daten zu erzeugen mit denen später die Einflüsse der Frequenzen auf die Inversion untersucht werden sollen, wurden drei Objekte simuliert. Das erste ist ein Zündmechanismus einer Landmine bestehend aus einer Stahlfeder, einem Stahlschlagbolzen und einem Zündhut aus Aluminium.

Das zweite Objekt ist ein V-förmig gebogenes Drahtstück aus magnetisierbarem Stahl. Das letzte Objekt ist ein asymmetrisches Blechstück aus Aluminium.

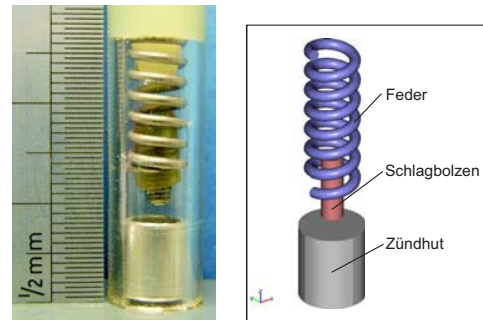


Abbildung 2: links: Foto des nachgebauten Zündmechanismus der Mine M1A, Quelle: Löhken (2007), rechts: Skizze des simulierten Zündmechanismus der Mine M1A. blau: Spiralfeder aus Stahl, rot: Schlagbolzen aus Stahl, grau: Zündhut aus Aluminium

¹RMS=Root Mean Square= $\sqrt{\chi^2}$

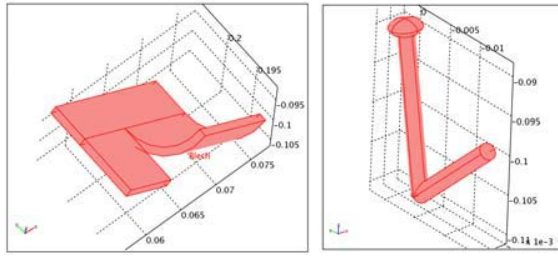


Abbildung 3: Simulierte Clutterobjekte. links: Draht aus Stahl, rechts: Blech aus Aluminium

Für jedes dieser Objekte wurden 63 Simulationen pro Frequenz für verschiedene Positionen durchgeführt. Die Abstände zur Spulenmitte sind $y = (-0.2, -0.18, \dots, 0.2) \text{ m}$ und $x = (-0.067, 0, 0.067) \text{ m}$. Die simulierten Frequenzen sind $f = (1, 2.4, 5, 10, 19.2, 30, 50, 75, 100) \text{ kHz}$.

Für eine nähere Beschreibung der Simulation und der Objekte siehe Virgil (2008).

3 Auswertung

3.1 Gegeninduktion

Ein Unterschied zwischen Landminen und den Clutterobjekten ist deren Komplexität. Während Clutterobjekte meist nur aus einem Teil bestehen (Granatsplitter, Projektile, Draht, etc.), setzen sich die Zündmechanismen der Minen häufig aus mehreren metallischen Teilen in unmittelbarer Nähe zusammen. In einem zeitlich veränderlichen elektromagnetischen Feld beeinflussen sich diese Teile untereinander durch Gegeninduktion.

Um die Frequenzabhängigkeit dieser Gegeninduktion zu untersuchen wurden Simulationen der Einzelteile der Mine mit Simulationen der gesamten Mine verglichen. Ein solcher Vergleich für den magnetisierbaren Schlagbolzen aus Stahl und den nichtmagnetisierbaren Zündhut aus Aluminium ist in Abbildung 4 zu sehen.

Der Effekt der Gegeninduktion wird in Abbildung 5 verdeutlicht. Hier ist die relative Differenz zwischen den addierten Einzelsimulationen und der gemeinsamen Simulation über der Frequenz aufgetragen. Die relativen Differenzen des Imaginärteils sind mit ca. -12% (bezogen auf die gemeinsame Simulation) für den niedrigen, bzw. bis zu 22% im hohen Frequenzbereich schon für diese einfache Geometrie aus zwei Objekten eine ernst zunehmende Beeinflussung des Signals. Bei dem Realteil ist der Einfluss der Gegeninduktion offensichtlich nur für Frequenzen in der Nähe des

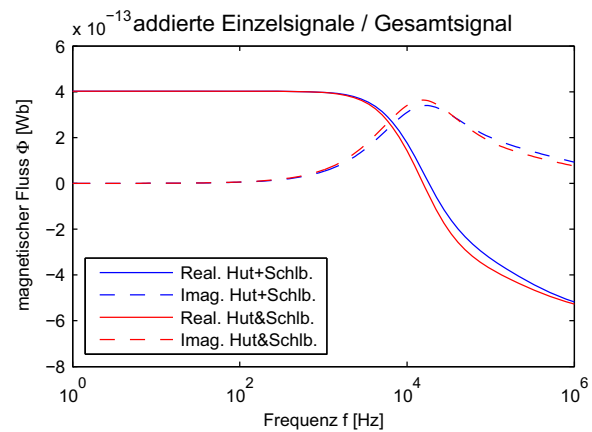


Abbildung 4: Vergleich der Real- und Imaginärteile der addierten Einzelsimulationen (+) und der gemeinsamen Simulation (&). Betrachtete Größe: magnetischer Fluss durch die Empfangsspulen.

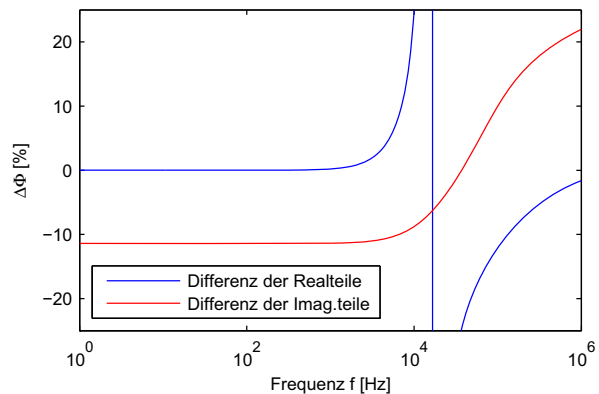


Abbildung 5: Relative Abweichung der Real- und Imaginärteile des magnetischen Flusses zwischen den Einzelsimulationen und der gemeinsamen Simulation aufgrund von Gegeninduktionseffekten

Nulldurchganges des Realteils des magnetischen Flusses (siehe Abbildung 4) wichtig. Da dieser Bereich aber für alle Objekte unterschiedlich ausfällt, ist der Einfluss auf die Inversion schwer abzuschätzen.

Wichtig für die spätere Auswertung der Inversionsergebnisse ist der steigende Einfluss der Gegeninduktion mit wachsender Frequenz für das gesamte Signal. Dieser macht sich im Verhalten des RMS-Wertes bemerkbar (s.u.).

3.2 Einfluss der Frequenzen

Um den Einfluss der hohen bzw. tiefen Frequenzen auf die Inversionsergebnisse zu untersuchen, wurde die Inversion für verschiedene Kombinationen

von Simulationsdaten durchgeführt. Tabelle 1 ordnet jeder Kombination von Frequenzen eine Konfigurationsnummer zu. Bei dieser Konfigurationswahl verschiebt sich der Schwerpunkt der beteiligten Frequenzen von mittleren zu hohen (Konfigurationsnummer 1-8) bzw. zu niedrigen Frequenzen (Konfigurationsnr. 9-16).

Konfigurationsnr.	Frequenzen in kHz
1	1,2,4,5,10,19.2,30,50,75,100
2	2,4,5,10,19.2,30,50,75,100
3	5,10,19.2,30,50,75,100
4	10,19.2,30,50,75,100
5	19.2,30,50,75,100
6	30,50,75,100
7	50,75,100
8	75,100
9	1,2,4,5,10,19.2,30,50,75,100
10	1,2,4,5,10,19.2,30,50,75
11	1,2,4,5,10,19.2,30,50
12	1,2,4,5,10,19.2,30
13	1,2,4,5,10,19.2
14	1,2,4,5,10
15	1,2,4,5
16	1,2,4

Tabelle 1: *Tabelle der Konfigurationsnummern*

Die Inversionen wurden mit dem in Kapitel 2.3 beschriebenen Inversionsprogramm durchgeführt. Die freien Parameter, also die, die von dem Algorithmus verändert werden dürfen, sind: Tiefe T , Position x und y des Mittelpunktes des Ellipsoiden, Halbachsen a und b , Deklination D , Inklination I , elektrische Leitfähigkeit σ und relative magnetische Permeabilität μ_r .

Ein deutlicher Unterschied zwischen den Inversionsergebnissen der drei simulierten Objekte ist der RMS-Wert. In Abbildung 6 ist dieser über der Konfigurationsnummer aufgetragen. Wie man sieht liegt der RMS-Wert der Mine bei hohen Frequenzen deutlich über den RMS-Werten der anderen Objekte. Außerdem ist er in diesem Bereich fast konstant. Dies ist ein Effekt der Gegeninduktion zwischen den drei Einzelteilen der Mine. Je größer der RMS-Wert ist, um so schlechter erklärt unser Modell das tatsächliche Objekt. Das bedeutet aber, dass das verwendete Modell zu einfach ist, und man dadurch Informationen über das Objekt verliert. Angestrebt werden demnach Konfigura-

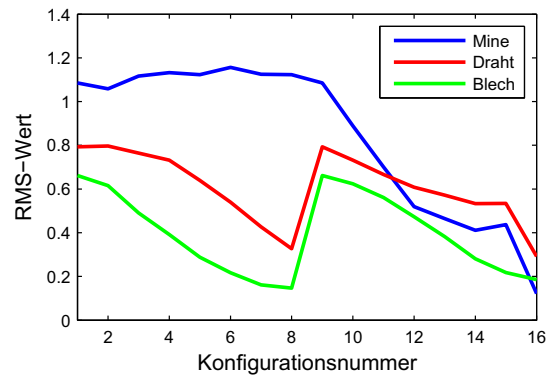


Abbildung 6: *RMS-Wert als Maß der Anpassung über den für die Inversion verwendeten Frequenzkonfigurationen.*

tionen mit einem möglichst großem RMS-Wert, da diese mit einem besseren Modell als einem einfach Ellipsoiden mehr Informationen enthalten. Somit lassen sich komplexe Objekte, deren Einzelteile eng beieinander liegen, von einfachen Objekten unterscheiden.

Um die Wichtigkeit der einzelnen Frequenzen quantitativ zu untersuchen wurde die Informationsdichtematrix (Gleichung (15)) ausgewertet. In Abbildung 7 sind die gemittelten Wichtigkeiten der Daten für jede Frequenz aufgetragen. Die großen und kleinen Frequenzen haben offen-

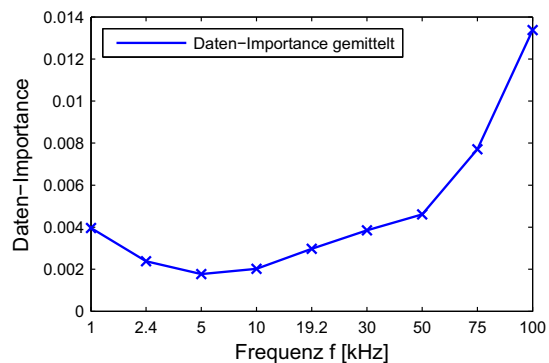


Abbildung 7: *Wichtigkeit der Frequenzen über den Frequenzen aufgetragen.*

sichtlich einen höheren Informationsgehalt, als die mittleren. Bei der Suche nach der besten Frequenzkombination wurde sich entsprechend auf diese Frequenzen konzentriert.

4 Beste Frequenzkombination

Um die beste Frequenzkombination zu finden, muss zunächst definiert werden, was diese

auszeichnet. Eine gute Konfiguration muss zuverlässige Modellparameter erzeugen. Das bedeutet, dass die Fehler und die Korrelation der Parameter möglichst gering, während die Wichtigkeit der Modellparameter und der Daten möglichst groß sein sollte.

Wenn diese Voraussetzungen für mehrere Kombinationen ähnlich gut erfüllt werden, ist der RMS-Wert der Anpassung ein weiteres Kriterium. Da bei den Inversionsrechnungen als Abbruchbedingung eine quasi stabile Lösung vorausgesetzt wird (RMS-Verbesserung $< 10^{-2}\%$), entspricht der berechnete Ellipsoid der besten, mit diesem Modell möglichen, Anpassung an die Daten.

Als letztes Kriterium dient die Anzahl der Frequenzen. Um den technischen Aufwand und damit auch die Kosten der Herstellung der Metalldetektoren zu minimieren, aber auch um die Rechenzeit der Inversion im Feld zu reduzieren, sollte diese möglichst klein sein.

Um nach diesen Kriterien die beste Frequenzkombination für die Detektion und Identifikation von Antipersonenlandminen zu finden, wurden verschiedene Kombinationen getestet. Die Konfiguration aus $f = 1\text{ kHz}$, $f = 19.2\text{ kHz}$ und $f = 100\text{ kHz}$ erzeugt insgesamt die besten Ergebnisse. Das wichtigste Kriterium sind große Wichtigkeiten für die Modellparameter, insbesondere der Suszeptibilität. Für diese Frequenzkombination ist außerdem die Korrelation zwischen den einzelnen Parametern fast minimal, so dass diese bestmöglich aufgelöst werden.

Da in dieser Arbeit eine mögliche Verbesserung zu bereits bestehenden Metalldetektoren untersucht werden soll, werden nun die Inversionsergebnisse der Mine für die bisher verwendete Konfiguration $f = (2.4, 19.2)\text{ kHz}$ und der neu bestimmten $f = (1, 19.2, 100)\text{ kHz}$ verglichen. Dazu sind die jeweiligen Inversionsergebnisse und, falls möglich, auch die Parameter des simulierten Objektes in Tabelle 2 aufgelistet.

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Konfiguration ist der große RMS-Wert. Hier besteht also ein größeres Verbesserungspotential durch komplexere Modelle, als bei originalen Konfiguration.

Die neue Konfiguration erlaubt es außerdem die

Parameter mit einem geringeren Fehler zu bestimmen. Die Parameterfehler, die sich aus der neuen Frequenzkombination ergeben sind alle kleiner² als die Fehler der originalen Konfiguration. Auch die Position ist, wenn auch nur minimal, besser bestimmt. Die x/y-Position und die Tiefe sind im Rahmen der Fehler mit der neuen Frequenzkonfiguration näher an den Werten der Simulation.

In Tabelle 3 sind die Wichtigkeiten der einzelnen Modellparameter für beide Frequenzkonfigurationen verglichen.

Die neue Konfiguration hat eine etwas kleinere Importance der Leitfähigkeit. In Verbindung mit der Korrelation zwischen σ und κ ergibt sich damit eine geringere Auflösung dieser Parameter. Gleichzeitig ist die Importance der Suszeptibilität aber fast doppelt so groß wie die der originalen Konfiguration. Damit ist die Auflösbarkeit der Suszeptibilität auf Kosten der weniger zuverlässigen Leitfähigkeit erhöht.

Die beiden Clutterobjekte zeigen dasselbe Verhalten. Auch hier sind die Wichtigkeiten der Modellparameter maximal und die Korrelation minimal für die Frequenzkombination $f = (1, 19.2, 100)\text{ kHz}$. Somit ist diese Frequenzkombination für alle drei Objekte optimal, um mit einer minimalen Anzahl an Frequenzen maximal viel Informationen zu erhalten.

5 Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit war, die Objektidentifizierung anhand eines größeren Frequenzbereiches, bzw. mit mehr Frequenzen zu verbessern.

Der einzige systematische Unterschied zwischen der Mine und den Clutterobjekten ist das Verhalten des RMS-Wertes, wenn sich der Schwerpunkt der verwendeten Frequenzen zu höheren Frequenzen verschiebt. Aufgrund der Komplexität des Zündmechanismus und der damit einhergehenden Gegeninduktion bleibt der RMS-Wert in diesem Bereich nahezu konstant. Um diese Information auszuwerten, benötigt man aber zum einen sehr viele Frequenzen (in diesem Beispiel 9) und zum anderen eine längere Zeit im Feld (einige Minuten), da für viele verschiedene

²Bezogen auf den jeweiligen Parameterwert

Parameter	$f = (2.4, 19.2) \text{ kHz}$	$f = (1, 19.2, 100) \text{ kHz}$	Simulation
Leitfähigkeit	$(4.38 \pm 0.07) \text{ MS/m}$	$(5.26 \pm 0.04) \text{ MS/m}$	$5.5/30 \text{ MS/m}$
rel. Permeabilität	9.31 ± 0.14	18.87 ± 0.29	30/1
Halbachse a	$(1.94 \pm 0.04) \text{ mm}$	$(2.03 \pm 0.03) \text{ mm}$	–
Halbachse b	$(3.64 \pm 0.04) \text{ mm}$	$(3.30 \pm 0.02) \text{ mm}$	–
x-Position	$(-0.09 \pm 1.40) \text{ mm}$	$(-0.08 \pm 0.87) \text{ mm}$	0.0 mm
y-Position	$(-0.06 \pm 0.52) \text{ mm}$	$(-0.19 \pm 0.38) \text{ mm}$	0.0 mm
Tiefe	$(80.73 \pm 0.66) \text{ mm}$	$(82.60 \pm 0.59) \text{ mm}$	$(82 - 107) \text{ mm}$

Tabelle 2: Vergleich der Inversionsergebnisse der neuen und originalen Frequenzkonfiguration mit den Werten der Simulation.

Parameter	$f = (2.4, 19.2) \text{ kHz}$	$f = (1, 19.2, 100) \text{ kHz}$
Importance von σ	0.440	0.362
Importance von κ	0.275	0.529
Importance von a	0.693	0.847
Importance von b	0.920	0.900
Importance von x	1.000	1.000
Importance von y	1.000	1.000
Importance von T	0.901	0.914
Korrelation von σ und κ	-0.201	-0.272
RMS-Wert	0.487	0.982

Tabelle 3: Vergleich der Wichtigkeiten der Modellparameter der bisherigen Frequenzkonfiguration mit der denen der neuen Konfiguration.

Konfigurationen Inversionsrechnungen durchgeführt werden müssten. Ob der Aufwand für diesen Ansatz gerechtfertigt ist, müssen weitere Tests mit anderen Minentypen und Clutterobjekten zeigen.

Allerdings gibt es eine Kombination aus nur drei Frequenzen, die wesentlich mehr Informationen als die zwei bisher verwendeten Frequenzen $f = (2.4, 19.2 \text{ kHz})$ enthält und eine zuverlässigere Bestimmung der Objektparameter erlaubt.

Für die Identifizierung der Landminen ist eine Bibliothek der Modellparameter der einzelnen Minen nötig. Diese wird am besten durch Messungen unter Laborbedingungen und anschließender Inversion erstellt. Die Parameter können dann mit dem angepassten Modell der Felddaten verglichen werden um so eine mögliche Mine zu identifizieren (Löhken, 2007).

Wenn im Feldeinsatz dann ein unbekanntes Objekt detektiert wird, welches keine Entsprechung in der Bibliothek besitzt, kann der Inversionsalgorithmus dazu eingesetzt werden, um die Position des Objektes und dessen grundlegende Eigenschaften wie zum Beispiel die ungefähre Größe zu

bestimmen. Eine weitere wichtige Information für den Benutzer des Detektors ist, ob das Objekt magnetisierbar oder nichtmagnetisierbar ist. Diese Informationen können mit der in dieser Arbeit ermittelten Frequenzkombination sehr sicher bestimmt werden.

Alle diese Zusatzinformationen können dem Nutzer auf einfache Weise grafisch dargestellt werden, so dass beim Bergen des Objektes zum einen die Sicherheit und zum anderen die Geschwindigkeit erhöht werden. Damit wäre eine wesentliche Verbesserung bei der Räumung von Landminen erreicht.

Literatur

- Ao, C. D., 2001. *Electromagnetic Wave Scattering by Discrete Random Media with Remote Sensing Applications*. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
- Barrows, B. E., 2004. *Electromagnetic Scattering and Induction Models for Spheroidal Geometries*. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

- Guelle, D. M., Lewis, A. M., und Ripka, P., 2006. *Metal Detector Trails, Detector Test Results and their Interpretation*. Institut for the Protection and Security of the Citizen, European Commission Joint Research Centre, New York.
- Hanstein, T., Lange, J., und Helwig, S. L., 2005. Simulation unterschiedlicher Metallobjekte zur Detektion von Landminen mit Metalldetektoren. *21. Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung*.
- Jupp, D. L. B. und Vozoff, K., 1975. Stable Iterative Methods for the Inversion of Geophysical Data. *Geophysical Journal of the Royal astronomical society*, **42**, 957–976.
- Kaufman, A. A. und Eaton, P. A., 2001. The theory of inductive prospecting. *Methods in Geochemistry and Geophysics*, **33**.
- Löhken, J., 2007. *Analytische Berechnung, Finite Elemente Simulation und Inversion von Metalldetektorsignalen im Zeit- und Frequenzbereich. Untersuchungen zur Reduktion der Fehlalarmrate bei der Landminensuche*. Dissertation, Mathematisch–Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, Köln.
- Müller, G., 1991. *Inversionstheorie geophysikalischer Beobachtungen*. Manuskript, Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität Frankfurt.
- Sivester, P. P. und Omeragic, D., 1995. Sensitivity of metal detectors to spheroidal targets. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, **33**, 1331–1335.
- Virgil, C., 2008. *Untersuchungen zur Verbesserung der Objektidentifizierung von Multifrequenz-EMI-Minensuchgeräten*. Diplomarbeit, Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik, TU-Braunschweig.
- Wait, J. R., 1951. A conducting sphere in a time varying magnetic field. *Geophysics*, **16**, 666–672.
- Weidelt, P., 1991. *Interpretationstheorie geophysikalischer Daten*. Manuskript, Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik der technischen Universität Braunschweig.